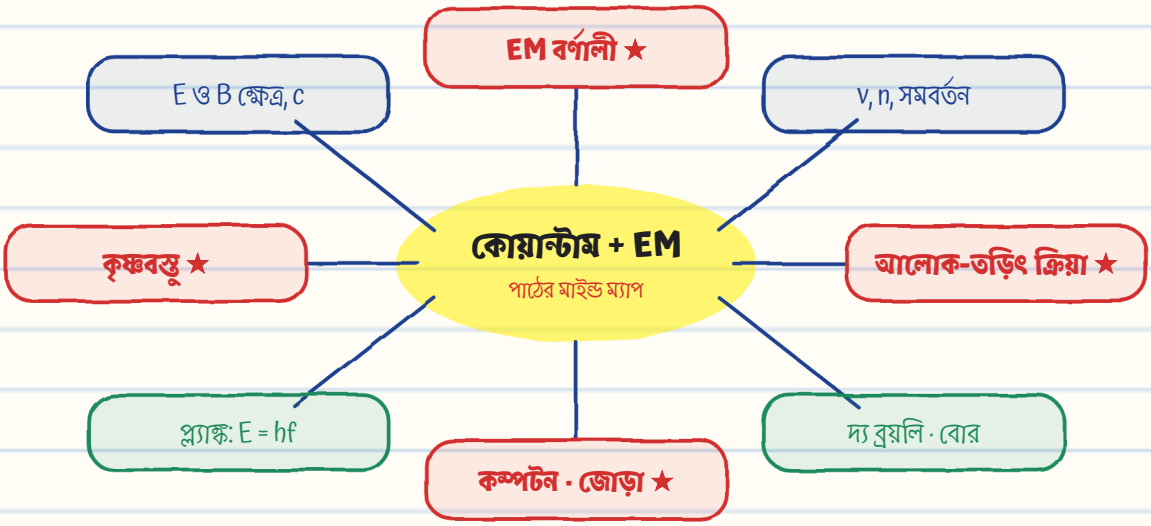
কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যা ও EM তরঙ্গ

বর্ণালী · প্ল্যাঙ্ক · আলোক-তড়িৎ ক্রিয়া · কম্পটন · বোর: ১১ পাতায় পরীক্ষার প্রস্তুতি



↑ পুরো পাঠ এক পাতায়: লাল = হাই-ইল্ড, সবুজ = সূত্রনির্ভর

➜ সিলেবাসের যে অংশ

"Electromagnetic waves, Photoelectric effect, Quantum theory of light, X-ray and X-ray diffraction, Compton effect"। এই নোটে EM তরঙ্গ ও সম্পূর্ণ বর্ণালী, মাধ্যমে গতি, সমবর্তন (polarisation), কৃষ্ণবস্তু বিকিরণ ও প্ল্যাঙ্কের কোয়ান্টাম, আলোক-তড়িৎ ক্রিয়া, কম্পটন ক্রিয়া ও জোড়া উৎপাদন, পদার্থ তরঙ্গ ও তরঙ্গ-কণা দ্বৈততা, এবং বোর মডেল ও হাইড্রোজেন বর্ণালী রয়েছে। X-রশ্মি উৎপাদন ও ব্র্যাগের অপবর্তন সূত্র বেসিক ফিজিক্স নোটে।

হাই-ইল্ড তালিকা

① $c = \lambda\nu$, মাধ্যম লাগে না
② বর্ণালীর ক্রম **RMIVUXG**
③ $v = c/\sqrt{(\mu_r\varepsilon_r)}$
④ $K_{max} = hf - \varphi$
⑤ $\Delta\lambda = 2.43\ pm\ (1 - \cos\varphi)$
⑥ $\lambda = h/p$ · $E_n = -13.6/n^2\ eV$

সংকেত হলুদ = মূল শব্দ · লাল বৃত্ত = মুখস্থ রাখার তথ্য · **বেগুনি বক্স** = মনে রাখার কৌশল · **লাল বক্স** = পরীক্ষার ফাঁদ · **সবুজ** = সমাধানকৃত উদাহরণ

➜ সূচিপত্র

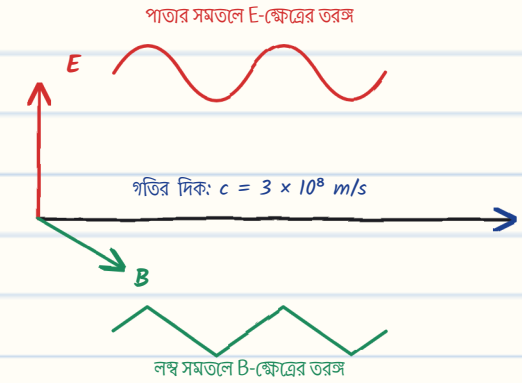
✓ EM তরঙ্গ: E, B ও গতি ..... পৃ. ২
✓ ক্রমে EM বর্ণালী ..... পৃ. ৩
✓ মাধ্যমে গতি, n, সমবর্তন ... পৃ. ৪
✓ কৃষ্ণবস্তু ও প্ল্যাঙ্ক ... পৃ. ৫
✓ আলোক-তড়িৎ ক্রিয়া ..... পৃ. ৬
✓ কম্পটন ক্রিয়া, জোড়া উৎপাদন ... পৃ. ৭
✓ পদার্থ তরঙ্গ ও দ্বৈততা ..... পৃ. ৮
✓ বোর মডেল, হাইড্রোজেন বর্ণালী ... পৃ. ৯
✓ পরীক্ষার আগের রাতের পাতা ..... পৃ. ১০
✓ অনুশীলন MCQ + লিখিত ..... পৃ. ১১

১ তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ: দুটি ক্ষেত্র, একটি তরঙ্গ হাই-ইল্ড

সংজ্ঞা তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ হলো তড়িৎক্ষেত্র E ও চৌম্বকক্ষেত্র B-এর যুগ্ম স্পন্দন যা সঞ্চালিত হয়। দুটি ক্ষেত্র পরস্পরের লম্ব, এবং গতির দিকের সাথেও দুটিই লম্ব। পরিবর্তনশীল E ক্ষেত্র B ক্ষেত্র সৃষ্টি করে এবং বিপরীতক্রমে, তাই তরঙ্গের জন্য কোনো বস্তু-মাধ্যম লাগে না।

মুখস্থ করার তিন লাইন $c = 1/\sqrt{(\mu_0\varepsilon_0)} = 3 \times 10^8$ m/s · $c = f\lambda$ · শূন্যস্থানে $E_0/B_0 = c$, আর E ও B **সমদশায়** থাকে (একসাথে শীর্ষে পৌঁছায়)

↙ E ও B একই মুহূর্তে শীর্ষে পৌঁছায় — এটিই 'সমদশা'-র অর্থ।



E, B ও গতি পরস্পরের লম্ব; E ও B একসাথে শীর্ষে পৌঁছায়

- **উৎপত্তি:** ম্যাক্সওয়েল EM তরঙ্গের পূর্বাভাস দিয়েছিলেন (১৮৬৪–৬৫); হার্টজ সেগুলো উৎপাদন ও শনাক্ত করেন (১৮৮৭)।
- **প্রকৃতি:** অনুপ্রস্থ ও আধানহীন, তাই EM তরঙ্গকে তড়িৎ বা চৌম্বক ক্ষেত্র বিচ্যুত করে না — তবু আধানের ওপর বল প্রয়োগ করে।
- **সবার জন্য এক গতি:** শূন্যস্থানে প্রতিটি EM তরঙ্গ c-তে চলে; ব্যান্ডভেদে শুধু f ও λ বদলায়।
- **শক্তি প্রবাহ** (পয়েন্টিং ভেক্টর) $S = E_0B_0/\mu_0$, গতির দিকে। আলো নিজেই একটি EM তরঙ্গ (ম্যাক্সওয়েল, ১৮৬৫)।

ধর্ম	তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ	শব্দ তরঙ্গ
মাধ্যম লাগে?	**না** — শূন্যস্থানেও চলে	হ্যাঁ — কেবল গ্যাস, তরল বা কঠিন
প্রকৃতি	অনুপ্রস্থ	অনুদৈর্ঘ্য
শূন্যস্থানে গতি	3×10^8 m/s	চলতেই পারে না
সমবর্তনযোগ্য?	**হ্যাঁ**	না
কী স্পন্দিত হয়	তড়িৎ **ও** চৌম্বক ক্ষেত্র	চাপ / কণার স্থানচ্যুতি

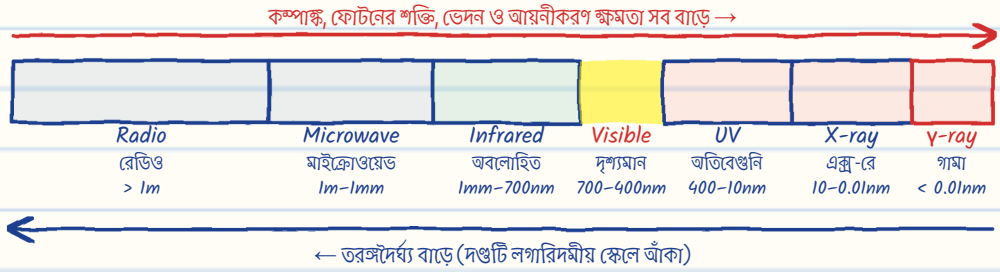
মনে রাখার কৌশল "**E–B–c তিনটি লম্ব**": E, B ও গতির দিক তিনটি পরস্পরের **লম্ব**, আর তরঙ্গ $E \times B$-এর দিকে চলে।

পরীক্ষার ফাঁদ "EM তরঙ্গ চৌম্বক ক্ষেত্রে বিচ্যুত হয়" — এটি **মিথ্যা**, কারণ এতে কোনো আধান নেই। তবে আধানের ওপর এরা **বল** প্রয়োগ করে, তাই দুটি কথা এক নয়।

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️ একটি স্টেশন 90 MHz-এ সম্প্রচার করে: $\lambda = 3 \times 10^8 / 90 \times 10^6 = 3.33$ m → **রেডিও** তরঙ্গ; 900 MHz-এ $\lambda = 0.33$ m → **মাইক্রোওয়েভ**। সেখানে ফোটনের শক্তি: 3.7×10^{-7} eV।

২ তড়িৎচুম্বকীয় বর্ণালী সবচেয়ে বেশি আসে

সংজ্ঞা তরঙ্গদৈর্ঘ্যের ক্রমে সাজানো সব EM তরঙ্গের **পরিবার**। λ কমলে কম্পাঙ্ক f, ফোটনের শক্তি hf, এবং ভেদন ও আয়নীকরণ ক্ষমতা **সব একসাথে বাড়ে**।



তরঙ্গদৈর্ঘ্যের **ক্রমহ্রাসমান** ক্রম: radio → microwave → infrared → visible → UV → X-ray → gamma

ব্যান্ড	λ	f (Hz)	ফোটনের শক্তি	ব্যবহার
রেডিও	> 1 m	$< 3 \times 10^8$	$< 10^{-5}$ eV	সম্প্রচার, মোবাইল
মাইক্রোওয়েভ	1 m – 1 mm	$3 \times 10^8 - 3 \times 10^{11}$	$10^{-5} - 10^{-3}$ eV	রাডার, Wi-Fi, ওভেন
অবলোহিত	1 mm – 700 nm	$3 \times 10^{11} - 4.3 \times 10^{14}$	$10^{-3} - 1.8$ eV	রিমোট, নাইট ভিশন
দৃশ্যমান	**700 – 400 nm**	$4.3 - 7.5 \times 10^{14}$	1.8 – 3.1 eV	দর্শন, ফটোগ্রাফি
অতিবেগুনি	400 – 10 nm	$7.5 \times 10^{14} - 3 \times 10^{16}$	3.1 – 124 eV	জীবাণুনাশ, প্রতিপ্রভা
এক্স-রে	10 – 0.01 nm	$3 \times 10^{16} - 3 \times 10^{19}$	0.1 – 124 keV	রেডিওগ্রাফি, কেলাস
গামা রশ্মি	< 0.01 nm	$> 3 \times 10^{19}$	> 124 keV	ক্যান্সার চিকিৎসা, PET

দৃশ্যমান আলোর রং: বেগুনি **400** · নীল **450** · সবুজ **495** · হলুদ **570** · কমলা **620** · লাল **700 nm**

মনে রাখার কৌশল RMIVUXG — Radio, Microwave, Infrared, Visible, Ultraviolet, X-rays, Gamma। এই ক্রমে কম্পাঙ্ক বাড়ে; উল্টো পড়লে তরঙ্গদৈর্ঘ্য বাড়ে।

পরীক্ষার ফাঁদ ব্যান্ডের সীমা সবসময় **একই সংখ্যা**: 1 m, 1 mm, 700 nm, 400 nm, 10 nm, 0.01 nm। ভুলে গেলে নম্বর কমে। কেবল **UV, এক্স-রে ও গামা** আয়নীকরণ করে।

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍ (i) $\lambda = 3$ cm → $f = 1 \times 10^{10}$ Hz = 10 GHz → **মাইক্রোওয়েভ**। (ii) $f = 3 \times 10^{18}$ Hz → λ = **0.1 nm** → **এক্স-রে**; $E = 1240/0.1$ = **12.4 keV**। (iii) $\lambda = 600$ nm → $f = 5 \times 10^{14}$ Hz, **কমলা**, E = **2.07 eV**।

মনে রাখো অতিবেগুনি জীবাণুনাশ ও প্রতিপ্রভা ঘটায়, অবলোহিত নাইট ভিশন ও অপটিক্যাল ফাইবারে কাজ করে, এক্স-রে কেলাস ও চিপের গঠন বিশ্লেষণে ব্যবহৃত হয়। গামা সবচেয়ে ভেদনশীল ও আয়নীকারক — তাই ক্যান্সার চিকিৎসায় ও PET-এ ব্যবহৃত হয়; ঢালাইয়ের ত্রুটি শনাক্তে এবং তেল অনুসন্ধানেও গামা রশ্মি কাজে লাগে।

৩ মাধ্যমে গতি, প্রতিসরাঙ্ক, সমবর্তন MCQ + লিখিত

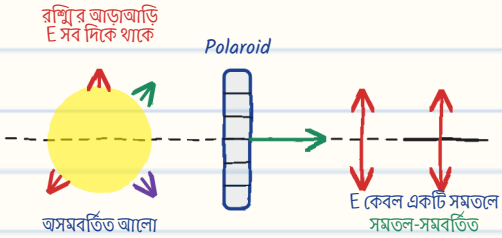
বস্তু মাধ্যমে তরঙ্গ মাধ্যমের আধানগুলোকে সঙ্গে টেনে নেয়, তাই গতি কমে: $v = 1/\sqrt{(\mu\varepsilon)} = c/\sqrt{(\mu_r\varepsilon_r)}$। **প্রতিসরাঙ্ক** (refractive index) $n = c/v = \sqrt{(\mu_r\varepsilon_r)}$; কাচ ও পানিতে $\mu_r \approx 1$, তাই $n = \sqrt{\varepsilon_r}$।

✓ মাধ্যমে λ বদলায়; ν (কম্পাঙ্ক) **কখনো বদলায় না** – প্রতিটি প্রশ্নে যাচাই করো।

প্রতিসরণ

স্নেলের সূত্র: $\sin i / \sin r = v_1/v_2 = n_2/n_1$। ঘন মাধ্যমে ঢুকলে তরঙ্গ অভিলম্বের **দিকে** বেঁকে যায়, তাই $r < i$।

ফোটনের শক্তি hf-ও কখনো বদলায় না, তাই λ ছোট হওয়াতেই গতি কমে: $\lambda' = \lambda/n$।



শুধু **অনুপ্রস্থ** তরঙ্গ সমবর্তিত হতে পারে, তাই সব EM তরঙ্গই পারে

→ সমবর্তন (Polarisation) বিস্তারিত

সমবর্তন = গতির দিকের লম্ব সমতলে E-এর কম্পনকে একটিমাত্র সমতলে সীমাবদ্ধ করা। **সমবর্তন সমতল** হলো গতির দিক ও তড়িৎ ভেক্টর — দুটিই ধারণকারী সমতল। ম্যালাসের সূত্র: $I = I_0 \cos^2\theta$ — θ কোণে দ্বিতীয় ফিল্টারের পর। আদর্শ একটি পোলারয়েড-এর মধ্য দিয়ে অসমবর্তিত আলো গেলে তীব্রতা **অর্ধেক** হয়ে যায়। **ব্রুস্টারের সূত্র:** $\tan i_p = n_2/n_1$ — এই কোণে $i_p + r = 90°$, প্রতিফলিত রশ্মি ও প্রতিসৃত রশ্মি পরস্পরের **লম্ব**, আর প্রতিফলিত আলো সম্পূর্ণ সমতল-সমবর্তিত, যার E আপতন সমতলের লম্ব। ব্যবহার: সানগ্লাস, ক্যামেরার ফিল্টার, LCD প্যানেল, আলোক-স্থিতিস্থাপক পীড়ন বিশ্লেষণ।

মাধ্যম	শূন্যস্থান	বায়ু	পানি	ক্রাউন কাচ	হীরা
প্রতিসরাঙ্ক n	1	1.0003	1.33	1.50	**2.42**
$\mu_r = 1$ হলে ε_r	1	≈ 1	1.77	2.25	5.86

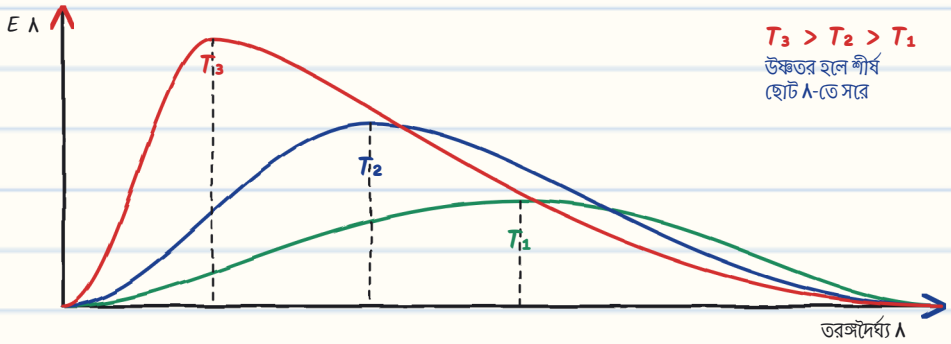
মনে রাখার কৌশল "**ঢোকে, বাঁকে, থাকে**": আলো ঘন মাধ্যমে **ঢোকে**, অভিলম্বের দিকে **বাঁকে**, কিন্তু কম্পাঙ্ক একই **থাকে**। শুধু λ ছোট হয়, $\lambda' = \lambda/n$।

পরীক্ষার ফাঁদ সবচেয়ে বেশি ভুল হয় কাচ বা পানিতে কম্পাঙ্ক বদলায় বলে দাবি করা। তা হয় **না**। আর শব্দ সমবর্তিত হতে পারে না — এটি অনুদৈর্ঘ্য।

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍ বায়ুর 600 nm আলো $n = 1.5$-এর কাচে ঢোকে। (i) $f = c/\lambda = 5 \times 10^{14}$ Hz (অপরিবর্তিত)। (ii) $\lambda' = 600/1.5 = 400$ nm। (iii) $v = c/1.5 = 2 \times 10^8$ m/s। (iv) $\mu_r = 4$, $\varepsilon_r = 9$ হলে $n = \sqrt{36} = 6$, তাই $v = c/6 = 5 \times 10^7$ m/s।

৪ কৃষ্ণবস্তু বিকিরণ ও প্ল্যাঙ্কের কোয়ান্টাম হাই-ইন্ড

সংজ্ঞা **কৃষ্ণবস্তু** *(black body)* হলো এমন আদর্শ বস্তু যা এর ওপর আপতিত সব তরঙ্গদৈর্ঘ্যের EM বিকিরণ সম্পূর্ণ শোষণ করে এবং কিছুই প্রতিফলিত করে না। কির্শফের সূত্র: উত্তম শোষকই উত্তম বিকিরক, তাই তাপীয় সাম্যাবস্থায় নিঃসরিত বর্ণালীই শোষণ বর্ণালী।



প্রতিটি উত্তপ্ত বস্তু কৃষ্ণবস্তু-বক্ররেখা অনুযায়ী বিকিরণ করে; উষ্ণতর বস্তু সব λ-তে উজ্জ্বলতর এবং এর শীর্ষ **ছোট** তরঙ্গদৈর্ঘ্যে

সূত্র	সমীকরণ	ধ্রুবক
স্টেফান–বোলৎসম্যান	$P/A = \sigma T^4$	$\sigma = 5.67 \times 10^{-8}\ W\,m^{-2}\,K^{-4}$
ভিনের সরণ সূত্র	$\lambda_{max}\,T = b$	$b = 2.9 \times 10^{-3}\ m\cdot K$
রেলে–জাঁস	$e_\lambda \propto \lambda^{-4}\,T$ (শুধু বড় λ-তে)	ছোট λ-তে অচল
প্ল্যাঙ্কের কোয়ান্টায়ন	$E = hf$	$h = 6.626 \times 10^{-34}\ J\cdot s$
প্ল্যাঙ্কের বিকিরণ সূত্র	$e_\lambda d\lambda = 8\pi hc\,d\lambda / \lambda^5(e^{hc/\lambda kT} - 1)$	$k = 1.38 \times 10^{-23}\ J/K$

প্ল্যাঙ্ক, ১৯০০ শক্তি নিরবচ্ছিন্নভাবে নয়, বিচ্ছিন্ন প্যাকেট hf-এর আকারে বিনিময় হয়: একটি সরল দোলক কেবল $n\cdot hf$ ধারণ করতে পারে। এই একটি অনুমানই **অতিবেগুনি বিপর্যয়** *(ultraviolet catastrophe)* দূর করে, যেখানে শাস্ত্রীয় তত্ত্বে ছোট তরঙ্গদৈর্ঘ্যে অসীম শক্তির পূর্বাভাস দিত। T বাড়লে শীর্ষ সরে যায় IR → লাল → কমলা → হলুদ → সাদা; সূর্যের পৃষ্ঠ (≈ 5800 K) সামান্য নীলাভ সাদা দেখায়।

মনে রাখার কৌশল "**ভিন শীর্ষ খোঁজে, স্টেফান তাপ গোনে**": ভিন ($\lambda_{max}T = const$) একটি তরঙ্গদৈর্ঘ্য থেকে T দেয়; স্টেফান–বোলৎসম্যান (σT^4) মোট ক্ষমতা দেয়।

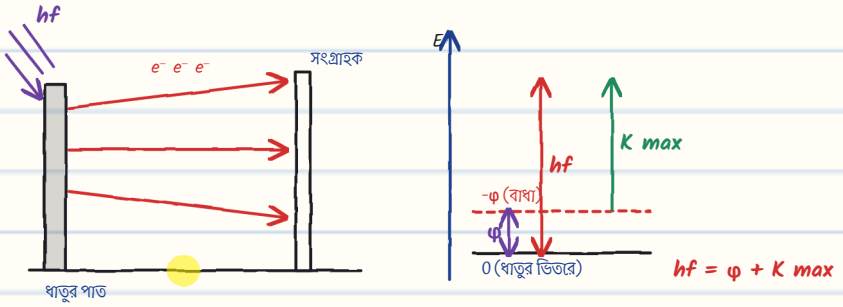
পরীক্ষার ফাঁদ ভিনের সূত্র **শীর্ষ তরঙ্গদৈর্ঘ্য** দেয়, মোট শক্তি নয়। ১৯০০-এ কৃষ্ণবস্তু বিকিরণে কোয়ান্টাম প্রস্তাব করেন প্ল্যাঙ্ক; **আইনস্টাইন (১৯০৫)** তা আলোতে ফোটন হিসেবে প্রয়োগ করেন।

সমাধানকৃত উদাহরণ (i) $\lambda_{max} = 500\ nm \rightarrow T = 2.9 \times 10^{-3} / 5 \times 10^{-7} =$ **5800 K**। (ii) 300 K-এর ঘর → $\lambda_{max} =$ **9.7 μm**, গভীর অবলোহিত। (iii) 1000 K-এ: $P/A = 5.67 \times 10^{-8} \times 10^{12} =$ **$5.67 \times 10^4\ W\,m^{-2}$**। (iv) $\nu = 6 \times 10^{14}\ Hz \rightarrow E = hf =$ **$3.98 \times 10^{-19}\ J = 2.48\ eV$**।

৫ আলোক-তড়িৎ ক্রিয়া (Photoelectric Effect) লিখিতের প্রিয়

সংজ্ঞা প্রান্তিক কম্পাঙ্কের চেয়ে বেশি কম্পাঙ্কের EM বিকিরণ ধাতুর পৃষ্ঠে পড়লে ধাতু থেকে ইলেকট্রন নির্গত হয়। হার্টজ এটি পর্যবেক্ষণ করেন (১৮৮৭), লেনার্ড গবেষণা করেন (১৯০২), **আইনস্টাইন ১৯০৫**, **নোবেল পুরস্কার ১৯২১**।

আইনস্টাইনের সমীকরণ $hf = \varphi + K_{max}$; φ = কার্যাপেক্ষক $= h f_0$; f_0 = প্রান্তিক কম্পাঙ্ক; $\lambda_0 = hc/\varphi$; নিবৃত্তি বিভব: $eV_0 = K_{max}$।



বাম: সেল · ডান: একটি ফোটনের **শক্তির হিসাব** – আগে কার্যাপেক্ষক মেটায়, বাকিটা গতিশক্তি হয়

যা বদলানো হলো...	আলোক-তড়িৎ প্রবাহ	K_{max}, V_0
তীব্রতা ↑, f স্থির	**বাড়ে**	**অপরিবর্তিত**
f ↑, তীব্রতা স্থির	প্রায় অপরিবর্তিত	**রৈখিকভাবে বাড়ে**
λ ↑ কিন্তু এখনো $< \lambda_0$	অপরিবর্তিত	কমে
$f < f_0$, যেকোনো তীব্রতা	**কোনো নির্গমনই হয় না**, যত উজ্জ্বলই হোক · নির্গমন তাৎক্ষণিক	

মনে রাখার কৌশল "**উজ্জ্বলতা গোনে, শক্তি সাজায়**": তীব্রতা ঠিক করে **কতগুলো** ইলেকট্রন বের হবে; কম্পাঙ্ক ঠিক করে তারা **কত দ্রুত** বের হবে।

পরীক্ষার ফাঁদ তীব্রতা দ্বিগুণ করলে K_{max} **দ্বিগুণ হয় না**। K_{max} বনাম f-এর গ্রাফ $(f_0, 0)$ দিয়ে যাওয়া **ঢাল** h-এর সরলরেখা।

- **তরঙ্গ তত্ত্ব কেন ব্যর্থ:** f_0-এর নিচে কত উজ্জ্বল হলেও নির্গমন হয় না; K_{max} নির্ভর করে f-এর ওপর, তীব্রতার ওপর নয়; নির্গমন তাৎক্ষণিক।
- **ফোটনের চিত্র:** hf শক্তির একটি ফোটনকে একটি ইলেকট্রন শোষণ করে, তাই $hf = \varphi + K_{max}$।

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍ (i) $\varphi = 2.0$ eV, $\lambda = 400$ nm → $E = 1240/400 = 3.1$ eV → $K_{max} = 3.1 - 2.0 =$ **1.1 eV** → $V_0 = 1.1$ V। (ii) $\lambda = 500$ nm → $V_0 = 1.48$ V → $\varphi = 2.48 - 1.48 =$ **1.0 eV**, $f_0 = 6 \times 10^{14}$ Hz, $\lambda_0 = 500$ nm।

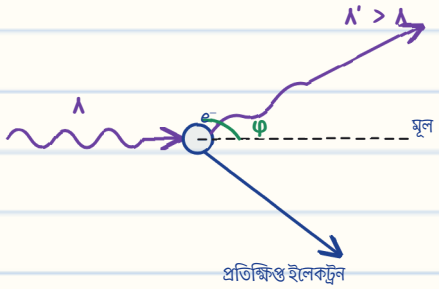
IT সংযোগ অপটিক্যাল ফাইবার রিসিভারের ফটোডায়োড, CCD / CMOS ইমেজ সেন্সর ও সোলার সেল — সবই **একক ফোটন** শনাক্ত করে; একই $hf = \varphi + K_{max}$ সম্পর্ক, কেবল প্রবাহ হিসেবে পরিমাপ করা হয়।

৬ কম্পটন ক্রিয়া, জোড়া উৎপাদন, ফোটন হাই-ইল্ড

ফোটন আলোর প্যাকেট: শক্তি $E = hf = hc/\lambda$, ভরবেগ $p = h/\lambda = E/c$, স্থির ভর $= 0$, আধান 0, স্পিন 0, গতি সবসময় c। যেহেতু $m = 0$ কিন্তু $v = c$, তাই ফোটনের ভরবেগ ও শক্তি সবসময় $p = E/c$ সম্পর্কে বাঁধা।

$\Delta\lambda$ হলো আঘাতপ্রাপ্ত **ইলেকট্রনের** ধর্ম, ফোটনের নয় — যেকোনো λ-তে একই।

কম্পটন ক্রিয়া প্রায়-মুক্ত ইলেকট্রন দ্বারা বিক্ষিপ্ত একটি এক্স-রে ফোটন **দীর্ঘতর তরঙ্গদৈর্ঘ্য** নিয়ে বের হয়। এ. এইচ. কম্পটন (১৯২৩ নোবেল ১৯২৭) — ফোটনের **ভরবেগ** আছে এর সরাসরি প্রমাণ।



ফোটন শক্তি হারায় তাই λ বাড়ে; ইলেকট্রন প্রতিক্ষিপ্ত হয়ে পার্থক্যটুকু নেয়

সরণ সূত্র $\Delta\lambda = \lambda' - \lambda = (h/m_e c)(1 - \cos\varphi)$,
যেখানে কম্পটন তরঙ্গদৈর্ঘ্য $\lambda_C = h/m_e c = 2.43$ pm

φ	0°	60°	90°	180°
$\Delta\lambda$	0	1.21 pm	2.43 pm	4.85 pm (সর্বোচ্চ)

সরণ নির্ভর করে **কেবল φ-এর** ওপর — না আপতন λ-এর ওপর, না লক্ষ্যবস্তুর উপাদানের ওপর। ফোটন যে শক্তি হারায় তা **প্রতিক্ষিপ্ত ইলেকট্রনের গতিশক্তি** হয়, তাই শক্তির সংরক্ষণ বজায় থাকে।

➜ জোড়া উৎপাদন ও বিলয়ন

- **জোড়া উৎপাদন (pair production):** নিউক্লিয়াসের কাছে একটি ফোটন ইলেকট্রন–পজিট্রন জোড়ায় পরিণত হয়, $\gamma \to e^- + e^+$। শক্তি $2m_e c^2 = 1.022$ MeV-এ পৌঁছাতে হয়, তাই $\lambda \le 1.21 \times 10^{-3}$ nm; প্রতিক্ষেপ ভরবেগ শোষণে নিউক্লিয়াস দরকার।
- **বিলয়ন (annihilation):** $e^- + e^+ \to \gamma + \gamma$, এবং **প্রতিটি** ফোটন কমপক্ষে 0.511 MeV বহন করে। দুটি ফোটন, কখনো একটি নয় — একটি ফোটন হলে ভরবেগ সংরক্ষণ ভঙ্গ হতো।
- ফোটন সংখ্যা বাড়ে আর প্রতি ফোটনের শক্তি কমে: ভর বিকিরণে রূপ নেয়।

মনে রাখার কৌশল "0.511 **প্রতিটির**, 1.022 **জোড়া মিলিয়ে**": একটি ইলেকট্রনের স্থির শক্তি 0.511 MeV; জোড়া গড়তে ফোটনকে এর **দ্বিগুণ** আনতে হয়।

পরীক্ষার ফাঁদ সরণ **তরঙ্গদৈর্ঘ্য ও উপাদানের ওপর অনির্ভরশীল** — দৃশ্যমান আলোতেও সরণ হতো, কিন্তু 500 nm-এর মধ্যে মাত্র ~2 pm, তাই শনাক্তযোগ্য নয়। তাই ক্রিয়াটি এক্স-রে দিয়েই আবিষ্কৃত হয়েছিল।

সমাধানকৃত উদাহরণ (i) 60 keV ফোটন ($\lambda = 0.0207$ nm) 60°-এ বিক্ষিপ্ত: $\Delta\lambda = 2.43 \times (1 - \cos 60°) = 1.21$ pm, তাই $\lambda' = 0.0219$ nm। (ii) জোড়া সৃষ্টিতে সক্ষম দীর্ঘতম তরঙ্গদৈর্ঘ্য: $\lambda = hc/E = 1240 / 1.022 \times 10^6 = 1.21 \times 10^{-3}$ nm। (iii) 180°-এ সর্বোচ্চ সরণ $2\lambda_C = 4.85$ pm।

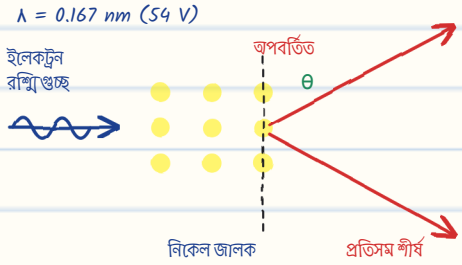
৭ দ্য ব্রয়লির পদার্থ তরঙ্গ ও তরঙ্গ-কণা দ্বৈততা হাই-ইল্ড

প্রকল্প, ১৯২৪ যদি আলো কণার মতো আচরণ করে, তবে কণাকেও তরঙ্গের মতো আচরণ করতে হবে। লুই দ্য ব্রয়লি প্রতিটি চলমান কণায় একটি তরঙ্গদৈর্ঘ্য জুড়ে দেন: $\lambda = h/p = h/mv = h/\sqrt{(2mK)}$। ভারী বা দ্রুত ⇒ λ ছোট, তাই স্থূল বস্তুর λ পর্যবেক্ষণের পক্ষে অতি ক্ষুদ্র।

- **ডেভিসন–জার্মার (১৯২৭):** 54 V-এর ইলেকট্রন **নিকেল** কেলাস থেকে বিক্ষিপ্ত হয়ে স্পষ্ট অপবর্তন চিত্র দেয়। $\lambda = 1.226/\sqrt{54} =$ **0.167 nm** — যা Ni-এর জালক দূরত্ব 0.215 nm-এর **একই ক্রমের** — তাই পদার্থ তরঙ্গ প্রমাণিত।
- **জি. পি. থমসন (১৯২৭)** পাতলা বহু-কেলাসী ফয়েলের ভেতর দিয়ে ইলেকট্রন পাঠিয়ে এককেন্দ্রিক **বলয়** পান, ঠিক ছোট ছিদ্র দিয়ে আলোর অপবর্তন বলয়ের মতো।
- **ব্যবহার: ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ** (ছোট λ ⇒ সূক্ষ্ম বিভেদন ক্ষমতা), TEM-এ ইলেকট্রন অপবর্তন, আর চিপের পৃষ্ঠ বিশ্লেষণে LEED।

➜ স্থির তরঙ্গ হিসেবে বোরের কক্ষ

স্থায়ী কক্ষের পরিধিতে কেবল **পূর্ণসংখ্যক** দ্য ব্রয়লি তরঙ্গদৈর্ঘ্য আঁটে, $2\pi r = n\lambda$। $\lambda = h/p = h/mv$ বসিয়ে পাওয়া যায় $mvr = nh/2\pi = n\hbar$, বোরের কোয়ান্টায়িত কৌণিক ভরবেগ — এখন তরঙ্গ পদার্থবিজ্ঞান থেকেই প্রতিপাদিত। দশা বেগ, গুচ্ছ বেগ, তরঙ্গ ফাংশন ও শ্রোডিঙ্গার সমীকরণ এই অধ্যায়ের পরের পাঠে আলোচিত; এখানে $\lambda = h/p$-ই যথেষ্ট।



একটি কেলাস ইলেকট্রনের জন্য **ত্রিমাত্রিক অপবর্তন গ্রেটিং** – নিকেল জালকে পরমাণু সারিবদ্ধভাবে সাজানো

যার প্রমাণ...	পর্যবেক্ষণ	পরীক্ষা
তরঙ্গ প্রকৃতি (আলোর)	ব্যতিচার, অপবর্তন	ইয়ং-এর দ্বি-চিড় পরীক্ষা (১৮০১)
কণা প্রকৃতি (আলোর)	প্রান্তিক f, তাৎক্ষণিক নির্গমন	আলোক-তড়িৎ ক্রিয়া
কণা প্রকৃতি (আলোর)	ফোটন দীর্ঘতর λ নিয়ে ফিরে আসে	কম্পটন ক্রিয়া (১৯২৩)
কণা প্রকৃতি (আলোর)	$\gamma \to e^- + e^+$, 1.022 MeV-এর বেশি	জোড়া উৎপাদন
তরঙ্গ প্রকৃতি (পদার্থের)	কেলাস থেকে ইলেকট্রন অপবর্তন	ডেভিসন–জার্মার (১৯২৭)
তরঙ্গ প্রকৃতি (পদার্থের)	ফয়েলের ভেতর দিয়ে অপবর্তন বলয়	জি. পি. থমসন (১৯২৭)

মনে রাখার কৌশল "**আলো → কণা**" (আলোক-তড়িৎ ক্রিয়া, কম্পটন, জোড়া)। "**কণা → তরঙ্গ**" (দ্য ব্রয়লি, ডেভিসন–জার্মার)। দুই অংশের মাঝখানে একই h বসে।

পরীক্ষার ফাঁদ পদার্থ তরঙ্গ কোনো মাধ্যমের ঢেউ নয়। ফোটনের স্থির ভর **শূন্য**, ইলেকট্রনের নয়। "আলো একই সাথে তরঙ্গ ও কণা" — এই বাক্য ভুল।

সমাধানকৃত উদাহরণ (i) 54 V: $\lambda = 1.226/\sqrt{54} =$ **0.167 nm**, Ni-এর দূরত্ব 0.215 nm-এর সঙ্গে তুলনীয়, তাই অপবর্তন দৃশ্যমান। (ii) 1.675×10^{-27} kg ভরের নিউট্রন 1000 m/s-এ: $p = 1.675 \times 10^{-24}$ kg·m/s, তাই $\lambda = 3.96 \times 10^{-10}$ m = 0.396 nm।

৮ বোরের মডেল ও হাইড্রোজেনের বর্ণালী

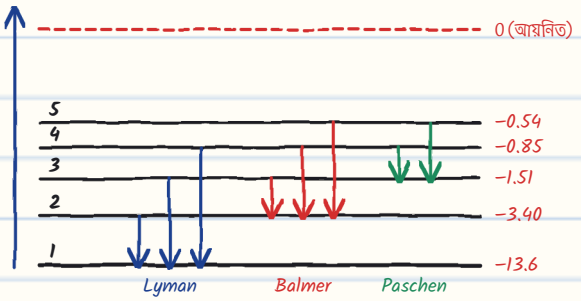
লিখিতের প্রিয়

নীলস বোর, ১৯১৩ (নোবেল ১৯২২) ① ইলেকট্রন কেবল কিছু বিচ্ছিন্ন স্থির কক্ষে ঘোরে এবং সেখানে থাকা অবস্থায় **কোনো** শক্তি নিঃসরণ করে না; ② কৌণিক ভরবেগ কোয়ান্টায়িত, $mvr = nh/2\pi = n\hbar$; ③ ফোটন নিঃসরণ বা শোষণ হয় কেবল কক্ষান্তরের সময়, $hf = |E_2 - E_1|$।



কেবল পূর্ণসংখ্যক তরঙ্গদৈর্ঘ্য আঁটে, তাই r কোয়ান্টায়িত

রাশি	হাইড্রোজেন ($Z = 1$)
কক্ষের ব্যাসার্ধ	$r_n = n^2 \times 0.0529$ nm
n-তম স্তরের শক্তি	$E_n = -13.6 / n^2$ eV ($E_1 = -13.6$ eV)
ভূমি অবস্থা থেকে আয়নীকরণ	13.6 eV
রিডবার্গ সূত্র	$1/\lambda = R(1/n_1^2 - 1/n_2^2)$
ধ্রুবক	$R = 1.097 \times 10^7\ m^{-1}$, $a_0 = 0.529 \times 10^{-10}$ m



শক্তির মান eV-তে; নিম্নমুখী তীর ফোটন নিঃসরণ, ঊর্ধ্বমুখী তীর শোষণ বোঝায়

শ্রেণি	যে স্তরে নামে	তরঙ্গদৈর্ঘ্যের পরিসর	অঞ্চল	বিখ্যাত রেখা
লাইম্যান	$n \to 1$	121.6 → 91.2 nm	অতিবেগুনি	$L_\alpha = 121.6$ nm
বালমার	$n \to 2$	656 → 365 nm	**দৃশ্যমান** (৪টি রেখা)	656.3, 486.1, 434.0, 410.2 nm
পাশেন	$n \to 3$	1875 → 820 nm	অবলোহিত	—
ব্র্যাকেট	$n \to 4$	4051 → 2279 nm	অবলোহিত	—
ফুন্ড	$n \to 5$	7462 → 2279 nm	অবলোহিত	—

মনে রাখার কৌশল কেবল $n = 2$ (বালমার)-এ শেষ হওয়া শ্রেণিটিই দৃশ্যমান; $n = 1$ দিলে **UV**, $n \geq 3$ দিলে **IR**।

পরীক্ষার ফাঁদ বোরের মডেল কেবল **হাইড্রোজেনের** জন্য কাজ করে — হিলিয়াম ও ভারী পরমাণুতে ব্যর্থ। E_n **ঋণাত্মক**; n বাড়লে এর পরম মান কমে।

সমাধানকৃত উদাহরণ (i) $E_2 = -13.6/4 = -3.4$ eV; $n = 2$ থেকে আয়নীকরণে লাগে **3.4 eV**। (ii) $n = 3 \to 2$: $\Delta E = 13.6(1/4 - 1/9) = 1.89$ eV $\to \lambda =$ **656 nm**, লাল H_α রেখা। (iii) $n = 3$-এর ব্যাসার্ধ: **0.476 nm**। (iv) $n = 1 \to 3$ উত্তেজিত করতে লাগে **12.09 eV**।

পরীক্ষার আগের রাতের পাতা

ধ্রুবক: এগুলো মুখস্থ করো

$c = 3 \times 10^8$ m/s
$h = 6.626 \times 10^{-34}$ J·s
$e = 1.602 \times 10^{-19}$ C
$m_e c^2 = 0.511$ MeV
$\sigma = 5.67 \times 10^{-8}$ W m^{-2} K^{-4}
$hc = 1240$ eV·nm
$\hbar = h/2\pi = 1.055 \times 10^{-34}$ J·s
$\lambda_C = h/m_e c = 2.43$ pm
$b = 2.9 \times 10^{-3}$ m·K (ভিন)
$a_0 = 0.0529$ nm, $E_1 = -13.6$ eV

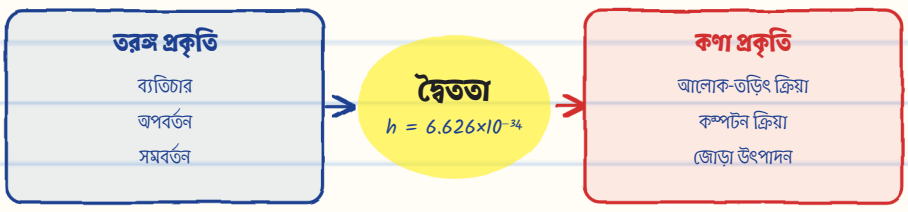
সূত্র পাতা

$c = 1/\sqrt{(\mu_0 \varepsilon_0)}$ · $c = f\lambda$
$\sin i/\sin r = n_2/n_1$
$P/A = \sigma T^4$ · $\lambda_{max} T = b$
$E = hf = hc/\lambda$ · $p = h/\lambda$
$f_0 = \varphi/h$ · $\lambda_0 = hc/\varphi$
জোড়া: $2m_e c^2 = 1.022$ MeV
$\lambda = h/p = h/mv = h/\sqrt{(2mK)}$
$mvr = n\hbar$ · $2\pi r = n\lambda$
$1/\lambda = R(1/n_1^2 - 1/n_2^2)$
$v = c/\sqrt{(\mu_r \varepsilon_r)}$ · $n = c/v$
$I = I_0 \cos^2\theta$ · $\tan i_p = n_2/n_1$
$e_\lambda \propto \lambda^{-4} T$ (রেলে–জাঁস)
$hf = \varphi + K_{max}$ · $eV_0 = K_{max}$
$\Delta\lambda = (h/m_e c)(1 - \cos\varphi)$
বিলয়ন: প্রতিটি ≥ 0.511 MeV
e^-: $\lambda(\text{nm}) = 1.226/\sqrt{V}$
$E_n = -13.6/n^2$ eV · $r_n = n^2 a_0$
$\Delta E = 13.6(1/n_1^2 - 1/n_2^2)$ eV

→ MCQ-র জন্য শীর্ষ ১২টি এক-লাইনার তথ্য

১. EM তরঙ্গের মাধ্যম লাগে না; শব্দের লাগে
২. $c = 3 \times 10^8$ m/s কেবল শূন্যস্থানে
৩. EM তরঙ্গ E বা B-তে কখনো বিচ্যুত হয় না
৪. বর্ণালীর ক্রম: রেডিও, মাইক্রোওয়েভ, IR, দৃশ্যমান, UV, এক্স, γ
৫. রেডিও / মাইক্রোওয়েভ সীমা = 1 m
৬. সীমানায় কম্পাঙ্ক কখনো বদলায় না
৭. শুধু অনুপ্রস্থ তরঙ্গ সমবর্তিত হয়
৮. প্ল্যাঙ্ক ১৯০০: কোয়ান্টায়িত কৃষ্ণবস্তু বিকিরণ
৯. আইনস্টাইন ১৯০৫: আলোক-তড়িৎ ক্রিয়া
১০. উজ্জ্বল আলো ⇒ বেশি ইলেকট্রন, দ্রুত নয়
১১. কম্পটন সরণ λ ও উপাদানের ওপর অনির্ভরশীল
১২. ডেভিসন–জার্মার: নিকেলে 54 V ইলেকট্রন

শীর্ষ ফাঁদগুলো মাধ্যমে f বদলায় X · উজ্জ্বলতর ≠ দ্রুততর ইলেকট্রন X · কোয়ান্টামে প্ল্যাঙ্ক ≠ আইনস্টাইন X · বোর কেবল হাইড্রোজেনে X · কেবল বালমার দৃশ্যমান X · জোড়ার জন্য 1.022 MeV, বিলয়নে প্রতিটি 0.511 MeV X



তরঙ্গ ↔ কণা: একই প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক h দুই অংশকেই যুক্ত করে

দুই অংশ, একটিমাত্র ধ্রুব

✓ অনুশীলন MCQ (পরীক্ষার ধাঁচে, ১০ নম্বর)

আগে নিজে করো, পরে মেলাও

১. শূন্যস্থানে EM তরঙ্গের গতি:
ক) 3×10^6 m/s খ) 3×10^8 m/s
গ) 3×10^{10} m/s ঘ) 9×10^{16} m/s

২. EM তরঙ্গে E ও B পরস্পরের:
ক) সমান্তরাল খ) বিপরীতমুখী
গ) লম্ব ঘ) অভিন্ন

৩. 620 nm ফোটনের শক্তি:
ক) 2.0 eV খ) 1.0 eV
গ) 4.0 eV ঘ) 0.5 eV

৪. আলোক-তড়িৎ নির্গমনের জন্য কম্পাঙ্ক f দরকার:
ক) f_0-এর নিচে খ) শূন্যের সমান
গ) যেকোনো মান ঘ) f_0-এর ওপরে

৫. প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক h-এর মান:
ক) 6.626×10^{34} J·s খ) 6.626×10^{-34} J·s
গ) 1.602×10^{-19} J ঘ) 3×10^8 m/s

৬. সর্বোচ্চ কম্পটন সরণ, $\varphi = 180°$:
ক) 4.85 pm খ) 2.43 pm
গ) 4.85 nm ঘ) শূন্য

৭. জোড়া উৎপাদনের ন্যূনতম ফোটন শক্তি:
ক) 0.511 MeV খ) 2.044 MeV
গ) 1.022 MeV ঘ) 8.19 MeV

৮. হাইড্রোজেনের $n = 2$ স্তরে ইলেকট্রনের শক্তি:
ক) −3.4 eV খ) −13.6 eV
গ) −6.8 eV ঘ) −1.51 eV

৯. হাইড্রোজেনের দৃশ্যমান বর্ণালী শ্রেণি:
ক) Lyman খ) Paschen
গ) Balmer ঘ) Brackett

১০. $v = 2 \times 10^8$ m/s হলে প্রতিসরাঙ্ক:
ক) 2 খ) 4
গ) 0.5 ঘ) 1.5

উত্তরমালা → ১-খ · ২-গ · ৩-ক · ৪-ঘ · ৫-খ · ৬-ক · ৭-গ · ৮-ক · ৯-গ · ১০-ঘ

লিখিত প্রশ্ন আইনস্টাইনের আলোক-তড়িৎ সমীকরণটি লেখো এবং প্রতিটি প্রতীকের ব্যাখ্যা দাও। 400 nm তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো 2.0 eV কার্যাপেক্ষকের ধাতুর ওপর পড়ছে। (i) ফোটনের শক্তি, (ii) K_{max}, (iii) নিবৃত্তি বিভব ও (iv) প্রান্তিক তরঙ্গদৈর্ঘ্য বের করো। শাস্ত্রীয় তরঙ্গ তত্ত্ব কেন এই ক্রিয়াটি ব্যাখ্যা করতে পারে না? ১০ নম্বর

১ **সমীকরণ:** $hf = \varphi + K_{max}$ — একটি ফোটনের শক্তি = কার্যাপেক্ষক + নির্গত ইলেকট্রনের সর্বোচ্চ গতিশক্তি। ২

২ **(i)** $E = hc/\lambda = 1240 / 400 =$ **3.1 eV** **(ii)** $K_{max} = 3.1 - 2.0 =$ **1.1 eV** ৩

৩ **(iii)** $V_0 = K_{max}/e =$ **1.1 V** **(iv)** $\lambda_0 = hc/\varphi = 1240 / 2.0 =$ **620 nm** ৩

৪ **তরঙ্গ তত্ত্ব ব্যর্থ কেন:** f_0-এর নিচে কত উজ্জ্বল হলেও নির্গমন হয় না; K_{max} নির্ভর করে f-এর ওপর, তীব্রতার ওপর নয়; নির্গমন তাৎক্ষণিক। ২

- ✓ EM তরঙ্গের মাধ্যম লাগে না কেন তা জানি
- ✓ বর্ণালীর ক্রম + সীমাগুলো মুখস্থ
- ✓ সীমানায় f কখনো বদলায় না — জানি
- ✓ 1240/λ দিয়ে $\lambda \leftrightarrow f \leftrightarrow E$ রূপান্তর করি
- ✓ $hf = \varphi + K_{max}$ eV ও ভোল্টে সমাধান করি
- ✓ $\Delta\lambda$ ও জোড়ার প্রান্তিক মান জানি
- ✓ বালমারের রেখা ও বোরের ব্যাসার্ধ বলতে পারি

পরীক্ষার আগে ✓ · লিখিতের জন্য আরও অনুশীলন: ① EM বর্ণালী এঁকে চিহ্নিত করো · ② হাইগেনসের নীতি থেকে স্নেলের সূত্র প্রতিপাদন করো · ③ ভিনের সরণ সূত্র ব্যাখ্যা করো